

2024-11-15第八次作业

冒泡排序为附加题

 编程题 5 （总分：500.00）

#	题目	分值
1	大小写字母转换 【问题描述】输入一个长度为5的字符串，将其中的大写字母转换成小写字母，小写字母转换成大写字母 【输入形式】输入字符串 【输出形式】输出转换之后的字符串 【样例输入】abCde 【样例输出】ABcDE 【样例说明】只使用char[]即可解决 【评分标准】	100.00

#	题目	分值
---	----	----

2	一维数组的循环左移	100.00
---	------------------	--------

【问题描述】自定义一个数组：1 2 3 4 5，输入一个正整数n，将一个数组中的数循环左移n位。

例如：

循环左移1位后变成：2 3 4 5 1

循环左移2位后变成：3 4 5 1 2

【输入形式】

正整数n

【输出形式】

打印循环左移后的数组，每个元素之间用空格隔开

【样例输入】

1

【样例输出】

2 3 4 5 1

参考答案：c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    const int mat[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
    int n;
    std::cin >> n;
    n = n % 5;
    for (int i = n; i < 5; i++) {
        std::cout << mat[i] << " ";
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        std::cout << mat[i] << " ";
    }
}
```

#	题目	分值
---	----	----

3 计算二维数组每行的最大值

100.00

【问题描述】手动输入一个3行4列的二维数组，把二维数组每一行的最大元素输出。

【样例输入】

1 2 7 8

3 4 9 10

8 10 12

【样例输出】

8 10 12

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int mat[3][4];
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        std::cin >> mat[i][0] >> mat[i][1] >> mat[i][2] >> mat[i]
[3];
    }
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        int max_num = mat[i][0];
        for (int j = 1; j < 4; j++) {
            if (mat[i][j] > max_num)
                max_num = mat[i][j];
        }
        std::cout << max_num << " ";
    }
}
```

#	题目	分值
---	----	----

4	矩阵转置	100.00
---	-------------	--------

【问题描述】编写一段程序，实现将输入的3*3矩阵进行转置并输出

【输入形式】输入类型全部为int

【输出形式】输出三行，每行三个数

【样例输入】

1 2 3

4 5 6

7 8 9

【样例输出】

1 4 7

2 5 8

3 6 9

【样例说明】

【评分标准】

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int mat[3][3];
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        std::cin >> mat[i][0] >> mat[i][1] >> mat[i][2];
    }
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            std::cout << mat[j][i] << " ";
        }
        std::cout << std::endl;
    }
}
```

#	题目	分值
---	----	----

5	冒泡排序	100.00
---	-------------	--------

【问题描述】编写一个程序，实现一个简单的整数数组排序函数，要求使用冒泡排序算法来对整数数组进行排序。

【输入形式】第一行表示数组长度，其余行表示数组元素

【输出形式】排序后的数组（最后一个数包含空格）

【样例输入】

3

7

6

5

【样例输出】

5 6 7

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
using namespace std;

void bubbleSort(int* arr, int size) {
    for (int i = 0; i < size - 1; ++i) {
        for (int j = 0; j < size - i - 1; ++j) {
            if (*(arr + j) > *(arr + j + 1)) {
                int temp = *(arr + j);
                *(arr + j) = *(arr + j + 1);
                *(arr + j + 1) = temp;
            }
        }
    }
}

int main() {
    int size;
    cin >> size;

    int* arr = new int[size];

    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        cin >> *(arr + i);
    }

    bubbleSort(arr, size);

    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        cout << *(arr + i) << " ";
    }

    delete[] arr;

    return 0;
}
```